姓名：胡江龙 学号: 24302016

一、简答题

1. 需求工程包括哪些活动？需求工程为什么重要？

需求工程主要包括以下几个活动：

1. **需求获取（Elicitation）**：从用户、利益相关者那里收集需求
2. **需求分析（Analysis）**：整理、分类、发现冲突和不一致
3. **需求规格说明（Specification）**：用文档形式准确描述需求
4. **需求验证（Validation）**：确认需求是否正确、完整、可行
5. **需求管理（Management）**：对需求的变更进行控制和跟踪 **重要性：** 需求工程是软件开发的基础。如果需求出错，后面设计、编码再好也没用。 有研究表明，大部分软件失败都源于需求阶段的问题，例如需求不清晰、频繁变更等。

2. 为什么用户参与不足？如何解决？

用户参与不足的原因：

1. 用户时间有限，不愿投入精力
2. 用户不懂技术，不知道如何表达需求
3. 沟通成本高（语言、认知差异）
4. 用户认为这是开发人员的事情
5. 项目组织不重视用户参与 **解决方法：**
6. 提供清晰的沟通方式（原型、图示等）
7. 安排固定沟通时间（例如定期评审）
8. 使用简单易懂的语言，避免技术术语
9. 提高用户参与的积极性（例如让用户看到成果）
10. 设立“用户代表”参与项目

3. 什么是场景？什么是用例？如何描述用例？

场景（Scenario）： 描述用户在特定情境下与系统交互的具体过程，是一个故事。 **用例（Use Case）：** 描述系统如何响应用户行为的一组完整功能，用于表达系统功能需求。 **用例的描述通常包括：**

1. 用例名称
2. 参与者（Actor）
3. 前置条件
4. 基本流程（主流程）
5. 扩展流程（异常情况）
6. 后置条件 核心区别：

- 场景 = 一个具体故事
- 用例 = 一类行为的抽象描述

4. 什么是动态交互建模？有哪些UML图？

动态交互建模： 描述系统在运行过程中，各对象之间如何交互和变化。 常见UML动态图包括：

1）顺序图（Sequence Diagram）

- 描述对象之间**按时间顺序**的交互
- **优点：** 清晰展示调用顺序
- **缺点：** 不适合复杂分支逻辑

2）通信图（Communication Diagram）

- 强调对象之间的关系和消息传递
- **优点：** 结构清晰
- **缺点：** 时间顺序不明显

3）状态图（State Diagram）

- 描述对象的状态变化
- **优点：** 适合复杂状态系统
- **缺点：** 不适合描述整体流程

4）活动图（Activity Diagram）

- 类似流程图，描述业务流程
- **优点：** 易理解
- **缺点：** 细节交互不够清晰

二、分析题

1. 在AI时代，试分析计算机系统改变世界的能力和潜力，给出合理性的解释。

AI时代计算机系统改变世界的能力，计算机系统的能力已经从“工具”转变为“智能决策参与者”。 **主要体现在：**

1. **自动化能力增强**
    - 替代重复性工作（如客服、数据处理）
2. **数据分析能力提升**
    - AI可以从海量数据中发现规律
3. **智能决策支持**
    - 如医疗诊断、金融预测
4. **创造能力（生成式AI）**
    - 文本、图像、代码生成
5. **人机协作模式改变**
    - 从“人操作机器”变为“人+AI协作” 合理性：

- 计算能力提升
- 数据爆炸
- 算法进步（如深度学习）

2. 三种需求获取方法对比

方法	优点	缺点	适用场景
调查问卷	覆盖面广	深度不足	用户数量多
头脑风暴	创意多	容易发散	早期需求探索
面谈	深度高	成本高	关键用户分析

总结：

- **问卷**：量大
- **面谈**：深度
- **头脑风暴**：创新

3. 沟通的重要性及团队建设

为什么沟通重要：

1. 需求本质是“理解用户”
2. 减少误解和需求偏差
3. 提高开发效率
4. 降低项目风险 **组建团队时注意：**
5. 成员角色清晰（分析师、开发、用户代表）
6. 技术与业务能力结合
7. 沟通能力强
8. 团队规模适中 **如何维持有效沟通：**
9. 定期会议（站会、评审）
10. 使用统一工具（文档、原型）
11. 明确沟通规范
12. 保持信息透明
13. 建立反馈机制